

基于深度学习的牛津宠物细粒度分类实验报告

姓名：陈芳伟 | 学号：W124301219 | GitHub: <https://github.com/cfw1015/pet-classify>

1. 任务背景与实验设置

1.1 数据集

本实验使用 Oxford-IIIT Pet 数据集，包含 37 类猫狗品种，约 7,349 张图片。类别间视觉差异极小（如 Siamese vs Birman、Bengal vs Egyptian Mau），是典型的细粒度分类任务。按 70% / 15% / 15% 分层抽样划分为训练/验证/测试集，随机种子固定为 seed=42。

1.2 数据预处理

集合 变换

训练集 Resize(256) + RandomCrop(224) + RandomHorizontalFlip + Normalize

验证/测试集 Resize(256) + CenterCrop(224) + Normalize

1.3 模型与超参数

项目 配置

骨干网络 ResNet-18 (ImageNet 预训练)

分类头 nn.Linear(512, 37)

优化器 AdamW (lr=1e-4)

Batch Size 32

训练轮数 15

硬件 CPU (Intel x86_64)

2. 实验结果与消融分析

2.1 对比结果

实验配置 Top-1 Top-5 Macro-F1 ValAcc

Baseline 0.9058 0.9946 0.9049 0.9384

+ Label Smoothing 0.1 0.9130 0.9855 0.9121 0.9185

+ MixUp (a=0.2) 0.9167 0.9891 0.9161 0.9221

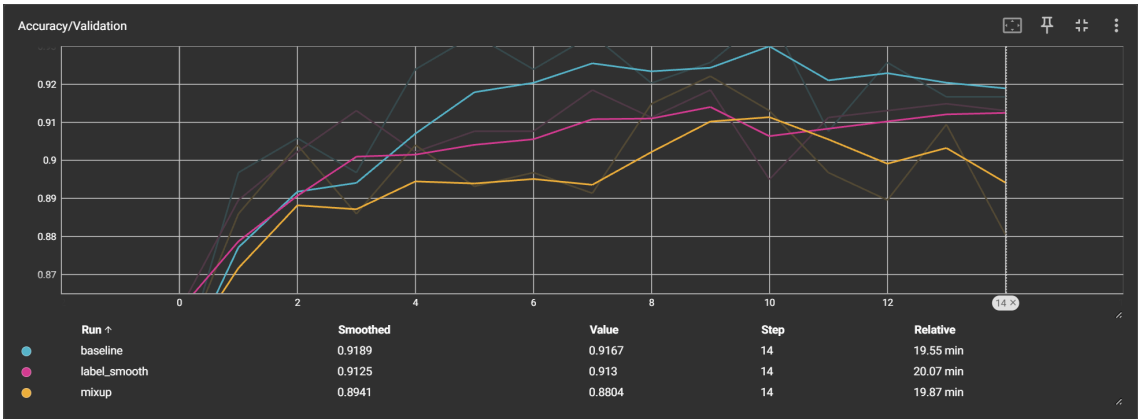


图 1 三种配置的验证集准确率曲线（青: Baseline; 粉: Label Smoothing; 橙: MixUp）

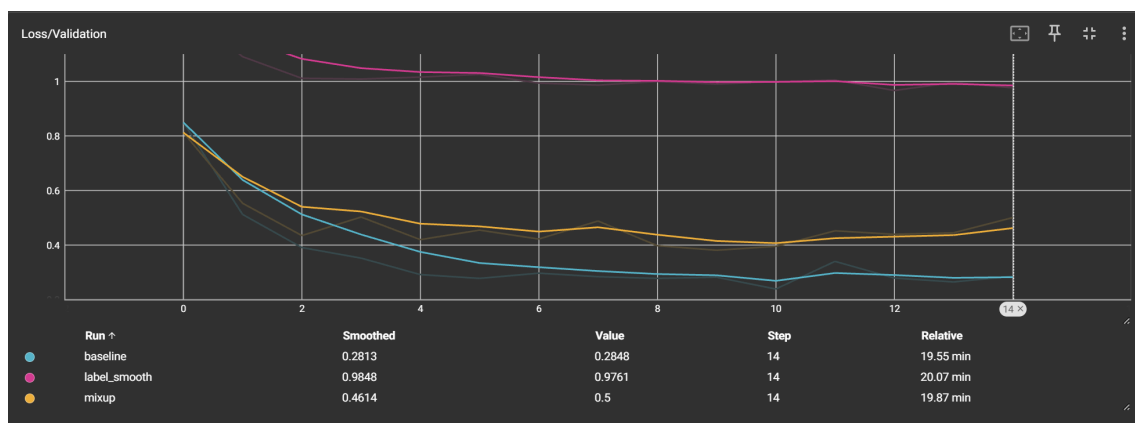


图 2 三种配置的验证损失曲线

2.2 消融分析

(1) Baseline 过拟合: 训练 Loss 降至 0.02, 但 Val Loss 在 epoch 10 后回升 (0.25→0.28), TestAcc (0.9058) 明显低于 ValAcc (0.9384), 差距 3.3%, 是典型过拟合信号。

(2) Label Smoothing 收益: 训练 Loss 稳定在 0.7 (软标签效果), Top-1 (+0.72%) 和 Macro-F1 (+0.72%) 均优于 Baseline, 说明软标签缓解模型对硬标签的过度自信。

(3) MixUp 泛化最优: Val Loss 三组最低且最平滑 (最终 ~0.3), TestAcc Top-1 最高 (0.9167), 说明插值增强的泛化收益大于拟合损失。

3. 错误案例分析

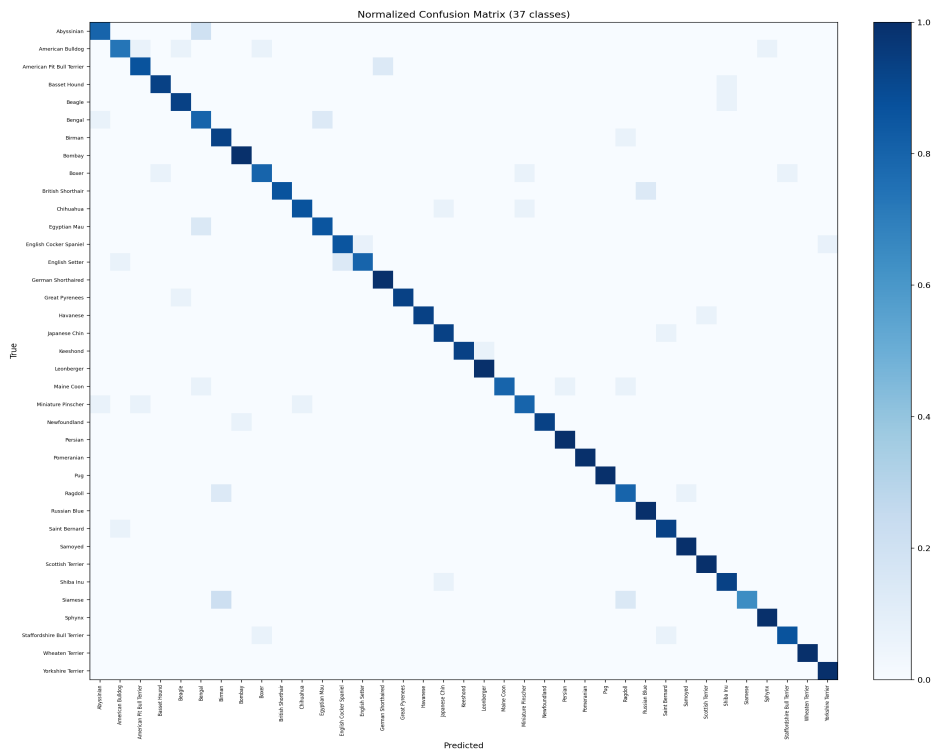
3.1 最易混淆的品种对

实验 最易混淆 Top 3

Baseline Siamese->Birman 21.4%; Abyssinian->Bengal 20.0%;
Egyptian Mau->Bengal 14.3%

Label Smoothing Siamese->Birman 21.4%; Bengal->Egyptian Mau 20.0%;
English Cocker Spaniel->English Setter 14.3%

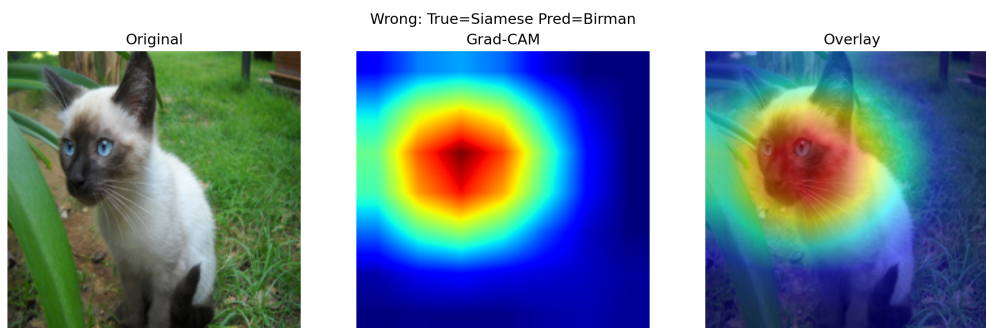
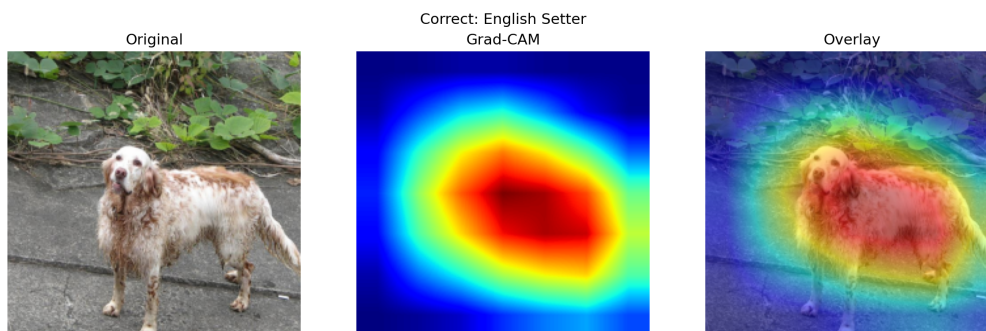
MixUp Abyssinian->Bengal 20.0%; Siamese->Ragdoll 14.3%;
American Pit Bull Terrier->American Bulldog 13.3%



观察：混淆集中在猫科短毛品种 (Siamese / Birman / Abyssinian / Bengal / Egyptian Mau)，它们体型、毛色、斑纹高度相似。MixUp 有效降低 Siamese->Birman 错误率 (21.4% -> 14.3%)。

3.2 Grad-CAM 可视化

Grad-CAM 用于可视化模型预测时关注的图像区域。下图为 Baseline 正确与错误预测样本的热力图对比。



结论：模型在预测正确时聚焦于宠物头部（耳朵、眼睛）和身体斑纹等判别性区域；预测错误时注意力分散到背景或无关区域。该现象从可解释性角度验证了模型的行为规律。

4. AI 辅助声明与 Bug 复盘

本实验使用 ChatGPT/Claude 辅助生成 dataset.py、train.py 骨架和 Grad-CAM hook 代码，并借助 AI 定位 NumPy 2.x 与 SciPy 二进制不兼容、BOM 编码错误等问题。

Bug 1: NumPy 2.x 与老 SciPy 二进制不兼容 (numpy.dtype size changed) 。修复: `pip install 'numpy<2' --force-reinstall`。

Bug 2: 模型保存路径硬编码 best_model.pth，三组实验互相覆盖。修复: 改为 `f'best_model_{tag}.pth'` 形式 (tag 由 --tag 参数传入) 。

Bug 3: PowerShell 写文件引入 BOM (U+FEFF) 。修复: 用 UTF-8 无 BOM 保存，或用 Python 脚本重写。

感悟: AI 能极大提效，但无法代替对底层原理的理解。'用 AI 提效，但每行代码都能解释清楚'是科研工作中最重要能力。